

第1章 绪论

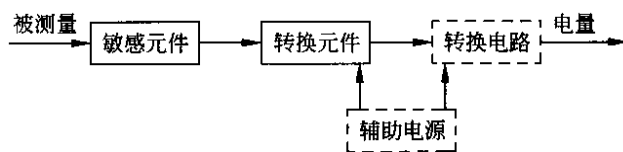
1、简述国家标准对传感器的定义。该定义所表述的传感器的主要内涵有哪些？

答：传感器是能够感受被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。

上述定义包含以下含义：（1）传感器是检测装置，能完成检测任务；（2）其输入量是某种被测量，可能是物理量，也可能是化学量、生物量等；（3）其输出量是某种便于传输、转换、处理和显示的物理量，如气、光、电量等，目前主要是电量；（4）输出量和输入量有确定的对应关系，并且具有一定的精度。

2、传感器通常由哪几部分组成？给出传感器的组成框图，简述各部分的功能。试举例说明传感器的组成。

答：传感器一般由敏感元件和转换元件两部分组成，由于敏感元件或转换元件的输出信号一般都较微弱，需要相应的转换电路将其变换为易于传输、转换、处理和显示的物理量形式。另外，大多数传感器还需要外加辅助电源提供必要的能量。传感器的组成框图如下：



- （1）敏感元件：它的功能是直接感受被测量并输出与之有确定关系的另一类物理量。
- （2）转换元件：将敏感元件的输出转换为电量。
- （3）转换电路：将信号转换为易于传输、转换、处理和显示的形式。
- （4）辅助电源：提供传感器正常工作所需能量的电源部分。

例如典型的电阻应变片式测力传感器，弹性元件是其敏感元件，它感受被测力并将其转换成应变；电阻应变片是转换元件，它将弹性元件输出的应变转换成电阻值变化；电桥是转换电路，它将电阻值变化转换成电压输出；电源是辅助能源，为电桥供电。

3、试述能量转换型（有源型）和能量控制型（无源型）传感器的区别。

答：能量转换型/有源型传感器，敏感元件能将非电量直接转换成电量；

能量控制型/无源型传感器的敏感元件本身无能量转换能力，而是随输入信号改变本身的电特性，因此必须采用外加激励源对其进行激励，才能得到输出信号。

二、典型类型与实例

1. 能量转换型（有源型）传感器

- **热电偶**：利用塞贝克效应，将温度差直接转换为热电动势。
- **压电传感器**：基于压电效应，将机械振动或压力转换为电荷或电压。
- **光电二极管（光伏模式）**：吸收光能后直接产生光生伏特电压。
- **磁电式速度传感器**：通过电磁感应将机械运动速度转换为感应电动势。

2. 能量控制型（无源型）传感器

- **电阻应变片**：通过机械形变改变电阻值，需接入电桥电路并由外部供电。
- **电感式传感器**：通过磁路变化改变电感量，需外部交变电流激励。
- **电容式传感器**：通过位移或介质变化改变电容量，需外部电路（如振荡电路）转换为电信号。
- **霍尔传感器（需供电时）**：在磁场作用下改变霍尔电压，但需外部电源提供工作电流。

4、物联网用传感器一般有哪些共性要求或特点？应用于野外环境监测的无线传感器一般还应主要注意哪些要求？

答：整体而言，物联网对传感器最普遍性的要求除了性价比高、尺寸小、低功耗外，从提高性能和方便使用考虑，具有便于实现网络化测量的接口和采用智能化方式也是必需的。应用于野外环境监测的无线传感器一般需注意传感器的可靠性、低能耗、节点的信息处理能力等。

5、传感器的发展趋势是什么？

答：从目前发展趋势来看，传感器正处于微型化、多功能化、集成化的发展过程中，正朝着智能化和网络化方向发展。

第 2 章 传感器的性能与评价

1、什么是传感器的静态特性？主要有哪些性能指标？

答：静态特性表示传感器在被测量处于稳定状态时的输出与输入关系。

传感器的静态特性的性能指标主要有：

- ① 线性度：表示传感器的校准曲线与拟合直线的偏差程度，也称非线性误差。
- ② 灵敏度：传感器的输出增量与输入增量之比。
- ③ 量程：传感器能检测的输入量的最大值和最小值。
- ④ 迟滞：传感器对正向（输入量增大）和反向（输入量减小）输入的响应曲线之间的不重合程度。

- ⑤ 重复性：传感器在同一工作条件下，输入按同一方向连续多次变动时所测得的多个特性曲线不重合程度。
- ⑥ 分辨力（分辨率）：传感器能检测到的最小输入增量。
- ⑦ 阈值：当输入量减小到某一值时，将观察不到输出量变化，此时的输入量为传感器的阈值，即零位分辨力。
- ⑧ 稳定性（漂移：传感器在输入量不变的情况下，输出量随时间变化的现象。）
- ⑨ 综合误差（精度）：传感器示值与被测量真值之间的最大偏差。

2、什么是传感器的动态特性？列举动态特性主要指标。

答：传感器的动态特性是指**传感器对于随时间变化的输入量的响应特性**。

主要描述指标有：响应时间（或延迟时间、上升时间、峰值时间）、超调量，响应频带宽度（简称带宽）。

3、可能造成传感器误差的来源是什么？如何减小测量的误差？

答：可能造成误差的来源很多，但基本上可以分为五类，即**介入误差**（源于传感器的介入造成所测系统环境变化）、**应用误差**（使用者对传感器缺乏了解或测量系统设计缺陷）、**特性参数误差**（源于传感器本身的特性参数）、**动态误差**（对快变信号的响应滞后）和**环境误差**（环境参量带来误差）。

在产品选用和应用方式上充分考虑，尽量避免或设法减小上述误差。例如选择误差小、精确度高的传感器进行测量；充分了解传感器的使用规则及环境条件要求，正确安装、使用传感器；测量数据处理方面，剔除粗大误差、修正系统误差、多次测量求平均。

4、如何合理选用传感器？

答：①依据测量对象和使用条件确定传感器类型；

②确定传感器种类后，先要看其量程是否满足要求，并考虑使用过程中使传感器尽可能处在最佳工作段；

③通常希望传感器的灵敏度高，使得相同输入下的输出大，以利于后续处理；

④在考虑传感器的精度时以能满足测量要求为原则，选择性价比较高的传感器；

⑤频率响应范围宽，允许被测量的频率变化范围就宽，同时希望传感器的响应延迟越短越好；

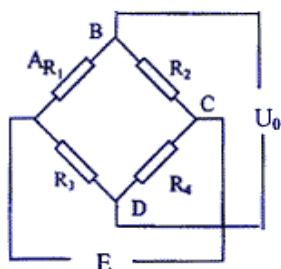
⑥选择稳定性好、环境适应能力强的传感器。

第3章 电阻、电容和电感的传感原理与测量方法

1、一个直流电桥如图所示。已知： $R_1=R_2=R_3=R_4=120\ \Omega$ ， $E=4V$ 。

(1) 当 R_1 为敏感电阻（电阻应变片），其余为固定电阻， R_1 受力后变化 $\Delta R_1/R_1=1/100$ 时，输出电压为多少？

(2) 当 R_2 也改为电阻应变片，且 R_2 的电阻变化也为 $1/100$ 时，问 R_1 和 R_2 是否能感受同样极性的应变，为什么？



答：(1) 单臂电桥输出

$$U_o = E \cdot \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right)$$

R_1 受力变化后

$$\begin{aligned} U_o &= E \cdot \left[\frac{(R_1 + \Delta R_1)}{(R_1 + \Delta R_1) + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right] \quad (R_1 = R_2 = R_3 = R_4) \\ &= E \cdot \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{2R_1 + \Delta R_1} - \frac{1}{2} \right) = E \cdot \frac{\Delta R_1}{2(2R_1 + \Delta R_1)} \quad \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} \ll 1 \right) \\ &\approx \frac{E}{4} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{4}{4} \cdot \frac{1}{100} = 0.01V \end{aligned}$$

(2) 设 R_1 、 R_2 同受拉应变

$$U_o = E \cdot \left[\frac{(R_1 + \Delta R_1)}{(R_1 + \Delta R_1) + (R_2 + \Delta R_2)} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right] = 0$$

(两个分母相等)

即同受拉应变或压应变，电桥仍保持平衡，所以不能感受同极性应变。

设 R_1 受拉应变， R_2 受压应变：

$$U_o = \frac{E}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R} = \frac{4}{2} \times \frac{1}{100} = 0.02V$$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \frac{R_1 + \Delta R_1}{2R_1} - \frac{1}{2} \\
 &= \frac{\Delta R_1}{2R_1} \\
 \text{即: } \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1} &= \frac{4}{2} \times \frac{1}{100} = 0.02
 \end{aligned}$$

因此采用半桥差动电路，相邻桥臂电阻变化应相反。

2、根据电容式传感器工作原理，可将其分为几种类型？每种类型各有什么特点？各适用于什么场合？

答：分为3种：**变极距型**、**变面积型**和**变电介质型**。

- ①变极距型电容式传感器的特点是电容量与极板间距成反比，适合测量位移量。
- ②变面积型电容传感器的特点是电容量与极板覆盖面积改变量成正比，适合测量线位移和角位移。
- ③变介质型电容传感器的特点是利用介质的介电常数改变来实现对被测量的检测。适合于介质的介电常数发生改变的情况（液位、湿度）。

第4章 传感器中常用的物理效应和器件

1、简要说明电阻应变式传感器的工作原理。

答：电阻应变式传感器可以直接贴于待测构件的测量部位，将待测构件的应变转换为电阻值的变化。也可以贴于弹性元件上，弹性元件为敏感元件，应变片为转换元件，弹性元件在感受被测量（力、压力、加速度等）时产生变形，其表面产生应变。粘贴在弹性元件表面的电阻应变片将随着弹性元件产生应变，电阻值也产生相应的变化。这样，通过测量电阻应变片的电阻值变化，就可以确定被测量的大小了。

2、金属应变片与半导体应变片在工作原理上有何不同？与金属电阻应变片相比，半导体应变片有何特点？

答：前者利用**金属形变（结构尺寸变化）引起电阻的变化**；而后者是利用**半导体电阻率变化引起电阻的变化（压阻效应）**。与金属电阻应变片相比，半导体应变片的灵敏度系数很高，但它在温度稳定性和重复性方面则不如金属电阻应变片。

3、某电阻应变片的电阻 $R=120\Omega$ ，灵敏系数 $K=2$ ，被测应变 $\varepsilon=1000\mu\text{m/m}$ 。求：

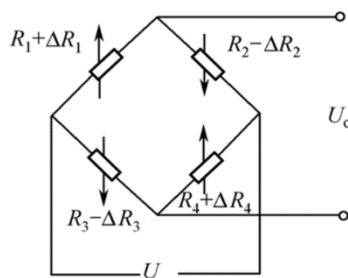
(1) 电阻的变化 ΔR ；

(2) 如果电桥供电电源电压为 $U=3\text{V}$ ，计算全桥差动测量电路的输出电压。

答：

(1) $\Delta R/R=K\varepsilon$ ， $\Delta R=2*(1000*10^{-6})*120=0.24\Omega$

(2) 全桥差动



电桥输出电压：

$$U_o = U \left[\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right]$$

应变作用下电阻变化，不平衡输出电压为：

$$\begin{aligned} U_o &= U \left[\frac{(R_1 + \Delta R_1)}{(R_1 + \Delta R_1) + (R_2 - \Delta R_2)} - \frac{(R_3 - \Delta R_3)}{(R_3 - \Delta R_3) + (R_4 + \Delta R_4)} \right] \\ &= \frac{(R_1 + \Delta R_1)(R_4 + \Delta R_4) - (R_2 - \Delta R_2)(R_3 - \Delta R_3)}{[(R_1 + \Delta R_1) + (R_2 - \Delta R_2)][(R_3 - \Delta R_3) + (R_4 + \Delta R_4)]} U \\ &= \frac{\Delta R}{R} U = K\varepsilon U \end{aligned}$$

$$U_o = U * \Delta R / R = 6\text{mV}$$

全桥差动电路，是 4 个应变电阻

半桥差动电路，是 2 个应变电阻且接在同一侧

4、简要说明压电式传感器的工作原理。

答：压电式传感器是基于正压电效应：外力沿压电材料特定的晶向作用使晶体变形，使得相对的晶面上产生电荷，去掉外力后压电材料又重回不带电状态，这种由外力作用而使材料产生电极化的现象称为正压电效应。

5、能否用压电传感器测量静态力？为什么？

答：不能。静态力是指大小和方向不随时间变化（或变化极缓慢）的力。此时，压电材料产生的电荷会通过传感器本身、测量电路的绝缘电阻以及空气等途径逐渐泄漏（类似于电容器放电）。由于静态力没有持续的外力变化来补充新的电荷，泄漏会导致传感器输出的电荷量随时间衰减，最终无法反映真实的静态力大小。而动态力的变化会持续促使压电材料产生新的电荷，电荷的产生速度超过泄漏速度，因此能稳定输出与力变化对应的信号。因此，压电传感器无法稳定保持静态力对应的电荷信号，测量结果会逐渐失真直至失效。

6、什么是外光电效应和内光电效应？典型的光电器件有哪些？

答：金属在光照下**光电子逸出金属表面**的现象称为外光电效应。典型的外光电器件有光电管和光电倍增管；

物体受到光照时，其内部原子释放的电子留在物体内部，使物体的**电导率发生变化（光电导效应）或产生光生电动势的效应（光生伏特效应）**称为内光电效应。基于内光电效应器件有光电池、光敏电阻、光敏二极管以及光敏三极管。

7、光电器件的主要特性有哪些（列举三种）？各代表什么意义？

答：（1）光照特性：反映器件的输入光量与输出电流(电压)之间的关系，灵敏度可用光照特性表征；

（2）光谱特性：器件的相对灵敏度与入射光波长的关系；

（3）响应时间：器件的响应时间反映其动态特性。

8、简述光敏三极管的工作原理。

答：光敏三极管具有光敏特性，当有光照射在光敏三极管上时，激发产生的**电子-空穴**对增加了载流子的浓度，使电流增加。它的集电结与普通三极管一样，可以获得电流增益。

9、简述红外测温的原理和特点。

答：任何物体只要它的温度高于绝对零度（-273℃），就有热辐射向外部发射。物体温度不同，其辐射出的能量也不同，且辐射波的波长也不同，但总是包含着红外辐射在内。所以**对物体自身红外辐射能量进行测量，便能准确测定它的表面温度**，这就是红外测温仪的测温原理。

特点：①红外测温是**远距离**和**非接触**测温，特别适合于高速运动物体、带电体、高温及高压物体的温度测量；②红外测温**反应速度快**。它不需要与物体达到热平衡的过程。只要接收到目标的红外辐射即可定温。反映时间一般都在毫秒级甚至微秒级。③红外测温**灵敏度高**。因为物体的辐射能量与温度的四次方成正比。物体温度微小的变化，就会引起辐射能量成倍的变化，红外传感器即可迅速地检测出来；④红外测温**准确度较高**。由于是非接触测量，不会破坏物体原来温度分布状况，因此测出的温度比较真实；⑤红外测温**范围广泛**。可测摄氏零下几十度到零上几千度的温度范围。

10、什么是霍尔效应？霍尔电势和哪些因素有关？

答：将导体或半导体薄片置于均匀磁场中，沿薄片长度方向通入控制电流时，将在宽度方向上产生一个**横向电场**，这种现象称为霍尔效应。

霍尔电动势 $U_H = R_H IB/d$ ， R_H 霍尔系数， I 为控制电流， B 为磁感应强度， d 为霍尔元件厚度。

三、常用公式与霍尔系数

为简化计算, 引入**霍尔系数** R_H : $R_H = \frac{1}{nq}$

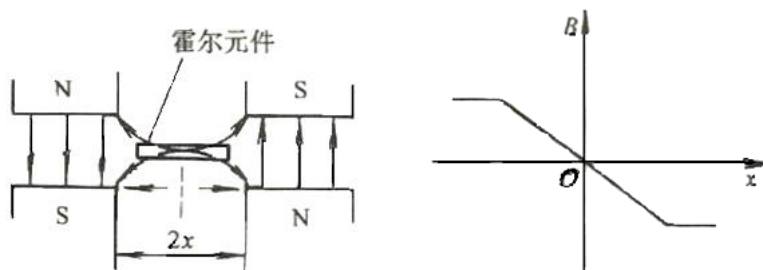
霍尔系数的符号由载流子电荷决定 (电子 $q = -e$ 时, $R_H < 0$; 空穴 $q = +e$ 时, $R_H > 0$) 。

代入霍尔电压公式得:
$$U_H = \frac{R_H \cdot I \cdot B}{d}$$

四、各物理量说明

- U_H : 霍尔电势差 (单位: V) ;
- R_H : 霍尔系数 (单位: m^3/C , 由材料特性决定) ;
- I : 流过器件的工作电流 (单位: A) ;
- B : 外磁场的磁感应强度 (单位: T) ;
- d : 器件在磁场方向上的厚度 (单位: m) 。

11、根据下图 (假设控制电流垂直于纸面流进或流出并且恒定), 试证明霍尔式位移传感器的输出电势 U 与位移 x 成正比关系。除了测量位移外, 霍尔式传感器还有哪些应用?



答: 霍尔式位移传感器输出电动势 $U_H = R_H IB/d$ 。

在一定范围内, B 正比于位移 x , 而霍尔电动势正比于 B , 所以 U_H 正比于位移 x 。

除了测量位移外, 霍尔式传感器还可以测量磁场、电流、转速等。

12、简述热电偶的测温原理。产生热电势需要满足什么条件?

答: 热电偶的测温原理是热电效应。把两种不同金属或半导体串接成闭合回路, 当两节点处温度不同时, 在回路中将产生热电动势, 这种由温差产生热电势的现象称为热电效应。固定一端 (参考端) 的温度, 则热电势是测量端温度的单值函数, 因此可构成温度传感器。

产生热电势的必要条件: 由两种不同的热电极材料组成热电偶; 两连接端温度不同。

13、热敏电阻和热电阻相比有何优缺点？

答：半导体热敏电阻主要优点：电阻温度系数大、灵敏度高；阻值大，测温时可以忽略引线电阻的影响；体积小、动态特性好。缺点：互换性较差，同一型号的产品特性参数有较大差别；稳定性较差；非线性严重。

14、超声波传感器可用于哪些参量的测量？简述利用超声波传感器测距/物位的工作原理。

答：超声波传感器可测量液位/物位（超声测液位/物位和测距原理基本相同）、流量、速度、浓度、厚度等参量，以及用于无损探伤。

超声测距/物位原理：在声速已知的媒介中，可利用声波传播距离与时间的关系进行测距。通过测量从发射到接收物体反射回波所需的时间 t ，在乘以媒介中的声速 v ，就能计算距离 $L=vt/2$ 。

第 5 章 机械量传感器

1、物位测量的主要方式有哪些？各有何特点？

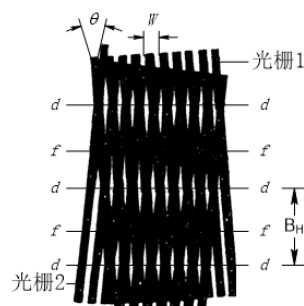
答：超声波式、电容式、磁致伸缩式等。

①超声式：可测液体、细粒状或粉末状的固体，但不适于测含固体材料的液体；成本较高；非接触测量；量程较大（60m）。

②电容式：可测黏液和粒状、粉末状材料的物位，不能测具有不同介电常数的液、固混合物；接触式；量程较小（2.5~30m）。(利用物位变化导致电容传感器两极板间的“介电常数”变化，通过测量电容值的变化反推物位高度)

③磁致伸缩式：高精度，量程大（几十米），适用性强（可用于高温 高压、易燃易爆环境）；只能测液位。

2、光栅精密位移传感器是如何实现测量位移的？简述其具有较高测量精度的原因。



答：两块具有相同栅距的光栅叠合在一起，并使两者的栅线之间形成一个很小的夹角 θ ，则在垂直于栅线的方向上出现明暗相间的莫尔条纹。光栅每移动一个栅距 W ，莫尔条纹移动一个间距 B_H 。根据莫尔条纹的移动方向可判别光栅的运动方向。

B_H 相当于把 W 放大了 $1/\theta$ 倍，即光栅具有位移放大作用，从而可提高测量的灵敏度。此外，莫尔条纹由多条栅线交叠而成，具有误差平均效应，消除了光栅刻线的局部误差对测量精度的影响。

3、若某光栅的栅线密度为 50 线/mm，主光栅与指标光栅之间夹角 $\theta = 0.01\text{rad}$ 。求其形成的莫尔条纹间距 B_H 是多少？

答：由光栅密度 50 线/mm，可知其光栅的栅距

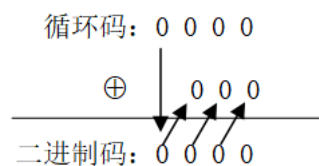
$$W = \frac{1}{50} = 0.02\text{mm}$$

根据公式可求莫尔条纹间距 $B_H = \frac{W}{\theta}$ ，式中 θ 为主光栅与指示光栅夹角，得

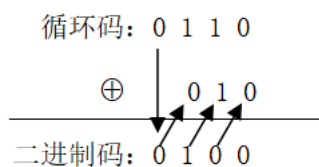
$$B_H = \frac{W}{\theta} = \frac{0.02}{0.01} = 2\text{mm}$$

4、设某循环码盘的电刷初始位置为“0000”，利用该循环码盘测得结果为“0110”，其实际转过的角度是多少（不超过一圈）？

答：0000 由循环码转换为二进制码为 0000，即十进制的 0

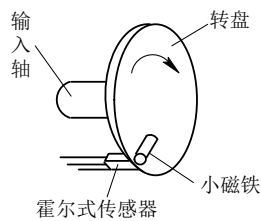


0110 由循环码转换为二进制码为 0100，即十进制的 4



所以实际转过的角度 $\theta = \frac{360}{2^4} \times (4 - 0) = 90^\circ$ 。

5、简述下图霍尔式转速传感器的测量原理。假设探测到的脉冲频率为 f (Hz)，转盘上均匀粘贴了 Z 个小磁铁，则转轴转速为多少 (r/min)？



答：转盘的输入轴与被测转轴相连，当被测转轴转动时，转盘随之转动；固定在转盘附近的霍尔式传感器便可在每一个小磁铁通过时产生一个相应的脉冲；检测出单位时间的脉冲数，就可确定被测转速。

转轴转速为 $n = 60f/Z$ (r/min) f/Z 是每秒每个磁铁转圈的次数

6、常用的转速传感器有哪些？各有何特点？

答：①光电式转速传感器：不受电磁干扰，受粉尘、油污影响。

②磁电式转速传感器：对环境要求不高，灰尘、油污不影响。无需供电。输出感应电势大小取决于磁通变化率。转速太低时，输出太小，无法测量，有下限工作频率。

③霍尔式：输出信号电压幅值不受转速的影响。

7、比较压电式、电容式和压阻式加速度传感器的性能特点。

答：①压电式：动态特性好，适合高频振动的测量。

②电容式：精度较高，频响范围宽，量程大，可测量较高加速度值，易集成化、微型化。

③压阻式：输出阻抗低，易于进行信号调理。可以用于低频振动的测量。但灵敏度通常较低，适合冲击测量，如军工冲击波试验

8、比较应变式和压电式力传感器的性能特点。

答：①应变式：体积大，受到过载应力后，容易产生非线性，但低频性能好。

②压电式：灵敏度高，分辨率高；线性、滞后及重复性均好；可测频带宽，适用于动态测力；性能稳定，体积小，结构紧凑；但不适于测量静态力。

9、已知涡轮流量传感器的灵敏度为 $S=25000$ (脉冲数/ m^3)，测得流量计输出信号频率为 300Hz，求流体的瞬时体积流量和 5min 内的累积体积流量。

答：涡轮流量传感器的瞬时体积流量： $Q = f / S$

流体的瞬时体积流量： $Q = 300 / 25000 = 0.012$ (m^3/s)

5min 内累积体积流量： $0.012 \times 5 \times 60 = 3.6$ (m^3)

第6章 热学量传感器

1、什么是热电偶的中间导体定律？中间导体定律有什么意义？

答：热电偶测温时，若在回路中接入第三种导体，只要其两端的温度相同，则对热电偶回路总的热电势不产生影响。

中间导体定律的意义在于：在实际的热电偶测温应用中，测量仪表和连接导线可以作为第三种导体对待。

2、将一只镍铬-镍硅热电偶与电压表相连，电压表接线端温度是 50℃，若电位计上读数是 13.11mV，问热电偶热端温度是多少？

温度 /℃	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	热电动势/mV									
0	0.000	0.397	0.798	1.203	1.611	2.022	2.436	2.850	3.266	3.681
100	4.095	4.508	4.919	5.327	5.733	6.137	6.539	6.939	7.338	7.737
200	8.137	8.537	8.938	9.341	9.745	10.151	10.560	10.969	11.381	11.793
300	12.207	12.623	13.039	13.456	13.874	14.292	14.712	15.132	15.552	15.974
400	16.395	16.818	17.241	17.664	18.088	18.513	18.938	19.363	19.788	20.214
500	20.640	21.066	21.493	21.919	22.346	22.772	23.198	23.624	24.050	24.476

答：

由中间温度定律： $E(T, 0^{\circ}\text{C})=E(T, 50^{\circ}\text{C})+E(50^{\circ}\text{C}, 0^{\circ}\text{C})$

已知 $E(T, 50^{\circ}\text{C})=13.11\text{mV}$

查表得： $E(50^{\circ}\text{C}, 0^{\circ}\text{C})=2.022\text{mV}$

所以 $E(T, 0^{\circ}\text{C})=13.11+2.022=15.132\text{mV}$

查表得： $E(370^{\circ}\text{C}, 0^{\circ}\text{C})=15.132\text{mV}$

所以待测温度为 370°C

3、热电偶测温时为什么要对冷端进行处理？冷端处理的常见方法有哪些？

答：由热电偶的测温原理可以知道，热电偶产生的热电动势大小与两端温度有关，热电偶的输出电动势只有在冷端温度不变或已知的条件下，才与工作温度成单值函数关系。为消除冷端温度影响，常用的补偿措施有： 0°C 恒温法，计算修正法，补偿导线法，自动补偿器法（电桥补偿法）。

- 试卷包含七个大题。
- 前六大题，每题包含 2~3 个小题（简答、计算类）。
- 第七题为综合题：针对智慧农业监测功能系统的需求，给出系统总体架构设计，简要分析系统中所用到的传感器及其功能。

3. 家居环境安全传感器

智能家居安防系统采用嵌入式技术、无线传输技术、传感器技术等，通过前端探头在家居内部采集各种现场信息，并实时处理、传输和记录，按系统预设的规则采取相应措施。它能实时、形象、真实地反映住宅内部的情况，延长人眼的观察距离，扩展人手的机能。通过无线网络化传感器对室内的温度、湿度、光照、空气成分进行监测，获得实时数据，在此基础上自动调控门窗、空调及其他家电设备，实现家居环境参数调节的自动化。

图 12-1-7 所示为智能家居环境安全系统的总体架构。按照家居环境和安防系统需求分析，可将智能家居系统安防所需传感器划分为温湿度传感器、烟雾报警传感器、燃气泄漏传感器、家庭防盗传感器四类。

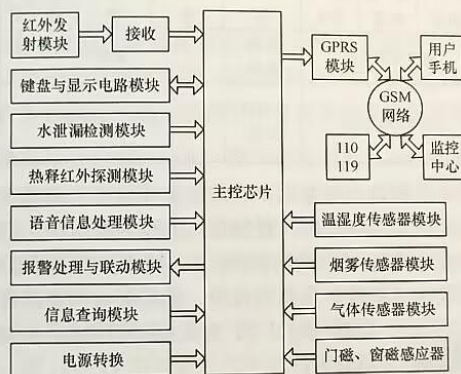


图 12-1-7 智能家居环境安全系统的总体架构

(1) 温湿度传感器。家用温湿度传感器一般为电子式传感器，通常采用高分子薄膜制成的湿敏电容测湿度。若使用两个独立的传感器分别测量温度和湿度，既提高成本，又增加系统设计的复杂性。因此，家用温湿度传感器一般宜选集成温湿度传感器，如 SHT11 等。该类集成传感器可实现数字式输出、免调试、免标定、免外围电路及全互换功能，有效节省单片机的 I/O 资源，提高测量精度，确保产品的高可靠性与长期稳定性，其性能指标满足室内温湿度测量要求。

(2) 烟雾报警传感器。火灾探测的工作实质是利用敏感元件探测火灾中出现的质量流（可燃气体、燃烧气体、烟颗粒、气溶胶）和能量流（火焰光、燃烧音）等物理现象的特征信号，并将其转换为另一种易于处理的物理量。根据对火灾不同的响应信号特征，这些火灾探测器可分为气敏型、感温型、感烟型、感光型和感声型五大类型，详细分类如表 12-1-1 所示。